



PENUNTUN PRAKTIKUM KI3231

LOGAM TRANSISI DAN KIMIA KOORDINASI



Laboratorium Pendidikan Kimia Anorganik
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2025/2026

PENUNTUN PRAKTIKUM KI3231

LOGAM TRANSISI DAN KIMIA KOORDINASI

Disusun ulang oleh:

Yessi Permana

Irma Mulyani

Djulia Onggo

Eunike Kartika Salduna

Rival Abdul Aziz

Dzaky Dian Ruhimat

Ela Laelasari

Ifam Hernandi

Diedit oleh

Abdul Rohman Supandi

Ainul Maghfirah

Dewi Agustiningsih

Erna Febrianti

DAFTAR ISI

Pendahuluan

1.1	Tujuan Kegiatan Praktikum	3
1.2	Penilaian Praktikum	3
1.3	Kegiatan Praktikum	4
1.4	Laporan Praktikum	4
1.5	Jadwal Kegiatan Praktikum	5

BAGIAN 1 – REAKSI DAN SINTESIS SENYAWA LOGAM TRANSISI

M-1	Reaksi-Reaksi Logam Transisi dan Senyawanya	6
M-2	Sintesis Kompleks Cr(III) & Rekristalisasi	9
	a. Kompleks kalium tris(oksالاتo)kromat(III)	10
	b. Kompleks heksaureakromium(III) klorida	10
	c. Kompleks tris(asetilasetonato)kromium(III)	11
M-3	Sintesis Kompleks Co(III)-amina	13
M-4	Sintesis Kompleks NiCl ₂ (PPh ₃) ₂ sebagai Katalis Reaksi Isomerisasi Eugenol	16
M-5	Sintesis VOSO ₄ dan VO(acac) ₂ sebagai Katalis untuk Reaksi Oksidasi Minyak Nabati	19

BAGIAN 2 – KARAKTERISASI SENYAWA LOGAM TRANSISI

M-6	Pengukuran Spektrum UV-vis Kompleks Cr(III) dan Penentuan Nilai Δ_0	22
M-7	Pengukuran Konduktivitas untuk Penentuan Rumus Molekul Co(III)-amina	25
M-8	Pengukuran Sifat Magnet Kompleks NiCl ₂ (PPh ₃) ₂	27

PENDAHULUAN

1 Tujuan Kegiatan Praktikum

Tujuan kegiatan praktikum anorganik mencakup (i) mempelajari dan memahami reaksi-reaksi anorganik untuk senyawa logam transisi, (ii) memperkenalkan teknik umum dalam percobaan kimia anorganik, yaitu: teknik sintesis larutan, pemurnian, isolasi, karakterisasi, dan uji fungsi katalitik. Selain itu, kegiatan praktikum ini bertujuan membantu mahasiswa memahami sifat fisika dan kimia senyawa logam transisi.

2 Penilaian Praktikum

Penilaian kegiatan praktikum anorganik, meliputi:

Penilaian Praktikum	Persentase
Jurnal [100]	10%
Tugas Pendahuluan [100]	10%
Tes Awal [100]	15%
Cara Kerja dan Keaktifan [80]	35%
Laporan [85]	30%

$$NA = 75\% \text{ Nilai Kegiatan Praktikum} + 25\% \text{ Nilai Ujian Akhir Praktikum}$$

Kegiatan praktikum merupakan bagian dari perkuliahan KI3231 LTKK (3 (1) sks). Persentase nilai praktikum terhadap nilai perkuliahan adalah **25 %**. Kelulusan praktikum dinyatakan dengan nilai akhir (NA) dimana $NA \geq 56,00$. Mahasiswa yang dinyatakan praktikumnya **tidak lulus ($NA < 56,00$)**, maka nilai mata kuliah KI3231 secara otomatis berindeks E.

Catatan: Mahasiswa wajib mengikuti **semua kegiatan praktikum, pengumpulan tugas dan laporan**. Jika berhalangan hadir karena sakit maka mahasiswa harus memberikan surat keterangan dari orang tua atau wali dan melapor kepada pengampu praktikum dan pimprak.

KEGIATAN PRAKTIKUM

- a) Mahasiswa mendaftar **kelas praktikum secara daring** pada tautan (Google Form) yang diberikan Pimprak dan mengikuti pengarah praktikum.
- b) Mahasiswa mengerjakan tugas pendahuluan dan jurnal praktikum sebelum praktikum modul berlangsung.
- c) Mahasiswa mengenakan Jas laboratorium lengan panjang, masker, sepatu dan kaus kaki, membawa perlengkapan praktikum seperti goggle, sarung tangan latex, serbet, sabun cuci, dan bahan praktikum yang perlu dibawa. Mahasiswa yang berambut panjang harus dikuncir.
- d) Mahasiswa mengisi daftar kehadiran, mengumpulkan jurnal, tugas pendahuluan, dan laporan praktikum saat akan memulai praktikum (sebelum tes awal) kepada asisten.
- e) Mahasiswa dianggap terlambat praktikum (13.05) dan/atau apabila Koorprak/ Pimprak memulai arahan awal praktikum (**keterlambatan hingga 15 menit, nilai tugas pendahuluan, jurnal, dan kuis akan dikosongkan (0), di atas 30 menit maka semua nilai praktikum menjadi kosong, meski diizinkan untuk mengikuti praktikum**)
- f) Mahasiswa mendengarkan arahan dari Pimprak/ Koorprak, lalu mengerjakan **tes awal (10 menit)**. Nilai tes awal <60 mendapatkan pinalti.
- g) Mahasiswa **mendengarkan arahan** asisten sebelum praktikum modul berlangsung.
- h) Mahasiswa mengikuti prosedur praktikum hingga tuntas serta aktif saat diskusi.
- i) Mahasiswa tidak diperkenankan keluar dari Lab tanpa izin pada asisten/ pimprak/ koorprak atau sebelum waktu praktikum selesai.

A. JURNAL PRAKTIKUM [100]

- a) Hari, tanggal & nama asisten [5]
- b) Judul modul praktikum [5]
- c) Tujuan percobaan [10]
- d) Teori dasar singkat [10]
- e) Alat dan Bahan [5]
- f) Cara Kerja (Diagram alir poin, reaksi) [15]
- g) Data Pengamatan (satuan, tabel, dll) [20]
- h) Pengolahan Data (rumus yang diperlukan) [15]
- i) Pembahasan [5]
- j) Kesimpulan [5]
- k) Daftar pustaka [5]

B. LAPORAN PRAKTIKUM [85]

Laporan praktikum dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tiap modul.
Format laporan sesuai dengan penjelasan di awal praktikum.

- a. Sampul depan berisi judul percobaan, logo ITB, nama praktikan, nim praktikan, tanggal pengumpulan laporan, dan nama asisten. **[2]**
- b. Judul modul **[2]**
- c. Tujuan praktikum **[8]**
- d. Data Pengamatan **[15]**
- e. Pengolahan Data **[15]**
- f. Pembahasan **[35]**

Bagian Sintesis

Data percobaan meliputi jumlah reagen yang digunakan, kondisi reaksi, pengamatan selama reaksi berlangsung, produk reaksi.

Pembahasan meliputi menuliskan persamaan reaksi, kondisi reaksi berdasarkan sifat fisik/kimia reagen-reagen yang digunakan, dan konfirmasi apakah produk reaksi sesuai dengan yang diharapkan (membandingkan dengan literatur).

Bagian Karakterisasi

Data percobaan karakterisasi meliputi data karakterisasi dan pengolahan data (XRD, TGA, UV-VIS, MSB, dll sesuai yang disampaikan di modul)

Pembahasan meliputi perbandingan hasil karakterisasi percobaan dengan yang ada di literatur.

- g. Kesimpulan [5]
- h. Daftar Pustaka [3]

3 Jadwal Praktikum Semester 2 2025/2026

Kelas	Kelompok	Februari			Maret					April				Mei				June	
		10	17	24	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	9	
K02	1	PERTEMUAN AWAL	Tahun baru imlek	M1	M2-M6		Idul Fitri	M4		M5		M3		M7/M8		Idul Adha	Ujian Praltikum		
	2				M3			M5		M4		M7/M8		M2-M6					
	3				M3			M4		M7/M8		M5		M2-M6					
	4				M4			M3		M7/M8		M2-M6		M5					
	5				M4			M2-M6		M3		M7/M8		M5					
	6				M5			M3		M2-M6		M4		M7/M8					
	7					M2-M6				M4		M5		M3				M7/M8	
	8					M3				M5		M4		M7/M8				M2-M6	
	9					M3				M4		M7/M8		M5				M2-M6	
	10					M4				M3		M7/M8		M2-M6				M5	
	11					M4				M2-M6		M3		M7/M8				M5	
	12					M5				M3		M2-M6		M4				M7/M8	
K01	Kelompok	Februari			Maret				April				Mei				June		
		11	18	25	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	10	
		1	PERTEMUAN AWAL	Libur	M1	M2-M6		IDUL FITRI	M4		M5		M3		M7/M8		Idul Adha	Ujian Praltikum	
		2				M3			M5		M4		M7/M8		M2-M6				
		3				M3			M4		M7/M8		M5		M2-M6				
		4				M4			M3		M7/M8		M2-M6		M5				
		5				M4			M2-M6		M3		M7/M8		M5				
		6				M5			M3		M2-M6		M4		M7/M8				
		7					M2-M6				M4		M5		M3				M7/M8
		8					M3				M5		M4		M7/M8				M2-M6
		9					M3				M4		M7/M8		M5				M2-M6
		10					M4				M3		M7/M8		M2-M6				M5
11		M4							M2-M6		M3		M7/M8		M5				
12		M5							M3		M2-M6		M4		M7/M8				

Modul 1: Reaksi-Reaksi Logam Transisi & Senyawanya

PENDAHULUAN

Unsur transisi memiliki sifat kimia dan fisik yang menarik, antara lain (i) logam dengan titik lebur dan titik didih yang tinggi, (ii) kereaktifan logam transisi bervariasi terhadap asam baik asam oksidator maupun asam non-oksidator, (iii) senyawanya memiliki tingkat oksidasi lebih dari satu, (iv) ion logam transisi dalam air memiliki warna yang khas, (v) senyawa yang mengandung ion logam transisi dapat bersifat paramagnetik, dan (vi) unsur transisi dapat membentuk senyawa kompleks. Dari karakteristik tersebut, dapat diamati berbagai reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi pembentukan kompleks, dan reaksi pengendapan. Sebagai contoh, logam Fe dapat bereaksi dengan larutan HCl dan menghasilkan ion Fe^{2+} dan gas H_2 . Sementara, logam Cu tidak bereaksi dengan larutan HCl encer ataupun pekat. Kereaktifan logam terhadap HCl dapat dijelaskan dengan menggunakan nilai E° sel reaksi oksidasi-reduksi logam oleh H^+ .

Data fisik seperti tetapan hasil kali kelarutan (K_{sp}) dan tetapan pembentukan kompleks (K_f) dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi pengendapan dan pembentukan kompleks. Sebagai contoh, larutan AgNO_3 direaksikan dengan larutan NaCl menghasilkan endapan AgCl, kemudian endapan tersebut akan larut kembali setelah penambahan larutan NH_3 . pengamatan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan data K_{sp} dan data K_f untuk senyawa perak(I) tersebut.

Pada percobaan ini akan dipelajari berbagai reaksi kimia untuk logam transisi dan senyawanya, antara lain reaksi terhadap asam dan variasi konsentrasi asam, reaksi pengendapan, reaksi kesetimbangan dalam suasana asam dan basa, reaksi oksidasi-reduksi, dan reaksi pembentukan kompleks. Diharapkan mahasiswa dapat mengamati semua reaksi kimia tersebut dan dapat menjelaskan hasil pengamatan yang terkait dengan data fisik dan sifat kimia setiap unsur transisi.

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Tabung reaksi mikro atau tabung reaksi (8 buah)	Logam: Cr, Fe, Cu, Zn
Pipet tetes (5 buah)	Larutan garam logam transisi: CrCl_3 0,3 M, MnCl_2 0,25 M, FeCl_3 0,5 M, CoCl_2 0,5 M, NiCl_2 0,5 M, CuSO_4 0,25 M, ZnSO_4 0,25 M, dan AgCl 0,1 M.
Bunsen	Larutan asam: HCl (3M, 6M), HNO_3 (3M, 6M), H_2SO_4 (1M, 3M, 6M), dan aqua regia
Kertas mika	Larutan basa: NH_3 pekat, NaOH 0,1M
Kertas karton putih & hitam	Larutan: KBr 0,1 M, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 M, H_2O_2 30 %, Padatan NaOH (0,5 g)
Batang pengaduk plastik mika	Gula (1 g)
Tusuk gigi	KMnO_4 (± 1 mg)
	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
	NaHCO_3
	Glisin (natrium glisinat)
	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
	Aqua DM

CARA KERJA

Bagian 1: Reaksi logam transisi terhadap asam

Isilah 4 tabung reaksi masing masing dengan larutan HCl 3 M sekitar 1-2 mL, kemudian masukkan logam Fe, Cu, Zn, dan Cr ke dalam masing-masing tabung tsb, amati apakah terjadi pembentukan gas atau pelarutan logam.

Ulangi percobaan di atas menggunakan larutan HNO_3 3 M sebagai pengganti HCl dan jika perlu dapat dilakukan dengan pemanasan.

Bagian 2: Reaksi pembentukan endapan hidroksida

- Siapkan 7 buah tabung reaksi bersih.
- Masukkan sekitar 1 mL larutan CrCl_3 , MnCl_2 , FeCl_3 , CoCl_2 , NiCl_2 , CuSO_4 , dan ZnSO_4 ke dalam masing-masing tabung tersebut.
- Teteskan **larutan NaOH 0,3 M** pada masing-masing larutan garam tersebut, amati adakah endapan yang terbentuk. Aduk dengan cara menggoyangkan tabung tersebut, kemudian tambahkan larutan NaOH berlebih sampai endapan tersebut larut kembali atau bertambah banyak. Catat semua hasil pengamatan yang diperoleh.

Bagian 3: Reaksi ion logam transisi terhadap larutan amonia

- Siapkan 7 buah tabung reaksi bersih.
- Masukkan sekitar 1 mL (20 tetes) larutan CrCl_3 , MnCl_2 , FeCl_3 , CoCl_2 , NiCl_2 , CuSO_4 , dan ZnSO_4 ke dalam masing-masing tabung tersebut.
- Teteskan **larutan NH_3 5%** pada masing-masing larutan garam tersebut, amati adakah endapan yang terbentuk. Aduk dengan cara menggoyangkan tabung tersebut, kemudian tambahkan larutan **NH_3 5%** berlebih sampai endapan tersebut larut kembali atau bertambah banyak. Catat semua hasil pengamatan yang diperoleh.

Bagian 4: Reaksi pengendapan dan pembentukan kompleks perak(I)

- Masukkan 1 mL air dan 3 tetes larutan AgNO_3 0,1 M ke dalam tabung reaksi.
- Tambahkan larutan NaCl 1M tetes demi tetes sampai terbentuk endapan.
- Tambahkan larutan NH_3 5 % ke dalam campuran di atas, amati berapa banyak penambahan larutan amonia sampai endapan terlarut kembali.
- Tambahkan larutan KBr 0,1 M ke dalam campuran di atas (bagian c), sampai diamati adanya endapan.
- Tambahkan larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 M ke dalam campuran di atas (bagian d), sampai endapan larut kembali.
- Diskusikan kelarutan senyawa perak (I) pada setiap reaksi di atas.

Bagian 5: Perubahan bilangan oksidasi ion logam transisi

- Masukkan sedikit garam amonium vanadat ke dalam sebuah tabung reaksi, kemudian larutkan dalam air, amati larutan yang terbentuk. Kemudian, tambahkan beberapa tetes H_2SO_4 3 M dan amati warna larutan tersebut. Tambahkan sedikit serbuk/lempengan Zn dan tutup botol dengan prop karet. Kocok larutan perlahan-lahan dan amati perubahan warna larutan yang terjadi.
- Masukkan $\pm 0,5$ g natrium hidoksida dan ± 1 g gula ke dalam gelas kimia 50 mL, dan tambahkan 5 mL air sampai larut. Tambahkan larutan KMnO_4 ke dalam gelas kimia tersebut, aduk larutan dengan menggoyangkan gelas kimia tersebut. Amati perubahan warna larutan yang terjadi.
- Masukkan 1 mL larutan CuSO_4 0,25 M ke dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mL larutan KI 0,1 M, amati apa yang terjadi. Setelah itu, tambahkan 1 mL larutan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 M sampai terjadi perubahan warna. Diskusikan reaksi yang terjadi.
- Masukkan sekitar 1 mL larutan CrCl_3 ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan larutan NaOH 6 M sampai terbentuk endapan. Tambahkan NaOH 6 M berlebih. Apakah endapan

dapat larut kembali? Kemudian tambahkan H_2O_2 10% dan panaskan menggunakan *hair dryer*, amati apa yang terjadi.

Bagian 6: Reaksi kesetimbangan larutan Kromium (VI)

- Masukkan sekitar 1 mL larutan Na_2CrO_4 0,5 M ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 1 mL larutan asam sulfat 2 M. Amati perubahan warna yang terjadi.
- Tambahkan 1 mL larutan natrium hidroksida 2 M kedalam larutan tersebut dan amati perubahan warna yang terjadi.
- Catat dan diskusikan pengamatan tersebut.

Bagian 7 : Reaksi pembentukan kompleks kobalt

- Masukkan sedikit padatan $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan larutan HCl pekat sampai terjadi perubahan warna.
- Masukkan larutan CoCl_2 ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan larutan NaOH pekat, amati reaksi yang terjadi.
- Masukkan 1 mL larutan $\text{Co}(\text{NO}_3)_2$ ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sedikit glisin dan beberapa tetes H_2O_2 10 %. Panaskan beberapa saat sampai terjadi perubahan warna.
- Lakukan percobaan yang sama seperti pada bagian c menggunakan sedikit kalium oksalat sebagai pengganti glisin.
- Catat dan diskusikan pengamatan tersebut.

TUGAS PENDAHULUAN

- Bagaimana kereaktifan masing-masing logam transisi, Cr, Fe, Cu, dan Zn terhadap HCl, H_2SO_4 , dan HNO_3 ? Beri penjelasan dengan menggunakan data E° .
- Tuliskan data K_{sp} untuk $\text{Cr}(\text{OH})_3$, $\text{Mn}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Ni}(\text{OH})_2$, $\text{Co}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_2$, dan $\text{Zn}(\text{OH})_2$.
- Tuliskan data K_f untuk $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$, $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$.
- Tuliskan diagram latimer untuk vanadium dan mangan dalam suasana asam.
- Tuliskan persamaan reaksi untuk reaksi
 - Reduksi ion vanadat oleh logam Zn dalam suasana asam.
 - Reduksi ion permanganat oleh glukosa dalam suasana basa.
 - Oksidasi ion kromium(III) oleh hidrogen peroksida dalam suasana basa.
 - Reduksi ion tembaga(II) oleh kalium iodida.
 - Kesetimbangan ion kromat dan dikromat dalam suasana asam.
 - Pembentukan senyawa kompleks kobalt(III).

DAFTAR PUSTAKA

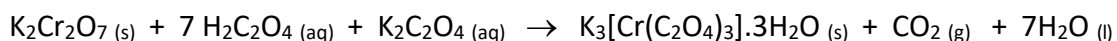
- Svehla, G., *Vogel's Qualitative Inorganic Analysis*, 7th ed., Longman, 1996.
- Riordan, A.R., Jansma, A., Fleischman, S., Green, D.B., and Mulford, D.G. *Spectrochemical Series of Cobalt(III). An Experiment for High School through College*, The Chemical Educator, **10**, 2004.
- Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., *Inorganic Chemistry*, 3rd.ed., Pearson Education, 2008.

Modul 2: Sintesis dan rekristalisasi Kompleks Cr(III)

PENDAHULUAN

Senyawa kompleks Cr(III) telah banyak disintesis oleh banyak peneliti, kompleks Cr(III) yang dihasilkan sangat bervariasi ada yang berupa kompleks netral, kationik maupun anionik. Contoh senyawa kompleks Cr(III) kationik yaitu $[\text{Cr}(\text{bipy})_3]^{3+}$ (bipy = bipyridin), $[\text{Cr}(\text{phen})_3]^{3+}$ (phen = fenantrolin), dan $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ (en = etilendiamin), sedangkan kompleks Cr(III) anionik antara lain adalah $[\text{Cr}(\text{ox})_3]^{3-}$ (ox = ion oksalat). Kompleks Cr(III) secara umum merupakan kompleks stabil dengan struktur oktahedral dan bersifat paramagnetik dengan momen magnet sebesar 3,87 BM sesuai dengan jumlah elektron tidak berpasangan pada posisi $3d^3$. Jenis ligan baik ligan kuat atau ligan lemah tidak mempengaruhi sifat magnet dari senyawa kompleks Cr(III). Jenis ligan pada kompleks Cr(III) berpengaruh terhadap transisi elektronik yang dapat diamati melalui spektrum serapan UV-vis.

Senyawa kompleks Cr(III) umumnya disintesis dengan mereaksikan garam Cr(III) seperti $\text{CrCl}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ atau $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ dengan suatu ligan menggunakan pelarut air atau etanol. Selain itu, sintesis senyawa kompleks Cr(III) dapat juga dilakukan dengan cara mereduksi ion dikromat $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ dengan etanol, asam oksalat ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) atau logam seng (Zn), untuk menghasilkan larutan kompleks kationik $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. Sebagai contoh, sintesis senyawa kompleks $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{ox})_3]$ dilakukan dengan cara mereduksi $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ oleh asam oksalat dalam pelarut air, dengan persamaan reaksi:



Isolasi senyawa kompleks dapat dilakukan pada kondisi larutan jenuh. Salah satu cara untuk mencapai kondisi larutan jenuh yaitu dengan cara menguapkan pelarut perlahan-lahan, sampai terbentuk bibit kristal dipermukaan larutan dan kemudian didinginkan untuk menghasilkan endapan yang lebih banyak. Cara lain untuk mempercepat pengendapan senyawa kompleks adalah dengan penurunan suhu larutan, menggunakan penangas es atau dengan memasukkan kompleks ke dalam lemari es (bagian *refrigerator*).

Dalam percobaan ini, tiga senyawa kompleks Cr(III) disintesis dengan menggunakan ligan oksalat, urea, dan asetilseton. Setelah praktikum dilakukan, hal-hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa adalah:

- menuliskan persamaan reaksi pembentukan ketiga senyawa kompleks tersebut.
- menjelaskan kegunaan setiap pereaksi dalam prosedur sintesis.
- memahami prinsip sintesis senyawa kompleks dengan metoda larutan.
- melakukan rekristalisasi senyawa kompleks.

ALAT & BAHAN

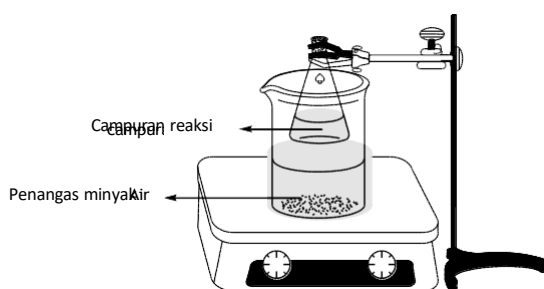
Alat		Bahan	
Gelas kimia, 100 mL	Batang pengaduk	$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Asetilaseton
Gelas kimia, 250 mL	Corong Buchner	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	HCl 0.5 M
Gelas ukur, 50 mL	Labu hisap	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$	Etanol
Erlenmeyer, 100 mL	Spatula	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Metanol
Batang pengaduk magnetik	Kaca arloji	Urea	Kertas Whatman
Pemanas listrik	Cawan penguap		

CARA KERJA

Tiga senyawa kompleks Cr(III) yang disintesis adalah kalium *tris*(oksalato)kromat(III), heksaureakromium(III) klorida trihidrat, dan *tris*(asetilasetonato)kromium(III).

Bagian 1: Sintesis kompleks 1: kalium *tris*(oksalato)kromat(III)

- Siapkan penangas minyak *silicone* dalam wadah logam, kemudian panaskan sampai suhu sekitar 70 – 80 °C.
- Panaskan 50 mL aqua DM dalam gelas kimia 100 mL pada suhu sekitar 40 °C.
- Timbang 0,60 g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ dan 1,4 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ menggunakan kertas timbang, kemudian masukkan kedua zat tersebut dalam labu Erlenmeyer 100 mL; tambahkan sekitar 6 mL aqua dm hangat (40 °C). Pastikan garam oksalat dan asam oksalat tersebut larut seluruhnya.
- Rendam larutan tersebut dalam penangas minyak *silicone* (suhu minyak 70–80°C) yang sudah disiapkan, seperti gambar di bawah ini.



- Timbang 0,45 g padatan $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ kemudian tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan oksalat, sambil diaduk perlahan-lahan menggunakan batang pengaduk magnetik sampai larut seluruhnya.
- Panaskan campuran reaksi tersebut sampai diamati perubahan warna larutan dan mulai terbentuk benih kristal berwarna hijau kebiruan pada permukaan larutan. Hentikan pemanasan dan kemudian dinginkan larutan hingga mencapai suhu ruang sampai terbentuk endapan dalam larutan.
- Jika endapan belum terbentuk, rendam labu Erlenmeyer dalam penangas es.
- Kumpulkan kristal dengan cara penyaringan menggunakan corong Buchner. Kristal dicuci dengan air tetes demi tetes. Keringkan kristal pada udara terbuka (kertas saring diletakkan di atas kaca arloji).
- Timbang kristal kering yang dihasilkan dan hitung persen rendemennya.

Bagian 2: Sintesis kompleks 2: heksaureakromium(III) klorida trihidrat

- Timbang 5 g $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ menggunakan kertas timbang dan masukkan ke dalam cawan penguapan, kemudian larutkan garam tersebut dalam 5 mL air.

- b. Tambahkan 6–8 tetes larutan HCl 0,5 M dan urea sebanyak 7 g, sambil diaduk perlahan-lahan menggunakan batang pengaduk.
- c. Siapkan minyak *silicone* dalam wadah logam dan kemudian panaskan di atas pemanas listrik. Minyak tersebut digunakan sebagai penangas.
- d. Siapkan aqua dm sebanyak 20 mL, kemudian panaskan sampai suhu 50°C, untuk melarutkan pasta pada tahap f.
- e. Siapkan Buchner yang dipanaskan dalam oven suhu 70°C selama ~15 menit, yang akan digunakan untuk menyaring larutan pada tahap g.
- f. Uapkan campuran reaksi tersebut sambil diaduk di atas penangas minyak (yang sudah disiapkan pada tahap c), sampai terbentuk pasta padat.
- g. Larutkan pasta tersebut dengan 8 mL air hangat (suhu 50 °C), kemudian saring dengan corong Buchner yang **sudah dipanaskan**. *Catatan: Residu jangan dibilas!*
- h. Pindahkan **filtrat** ke dalam gelas kimia 25 mL, biarkan selama 30 menit. Bila kristal belum terbentuk goreskan bagian dalam gelas kimia dengan batang pengaduk.
- i. Setelah kristal terbentuk, letakkan gelas kimia dalam penangas es selama 30 menit untuk memperbanyak kristal.
- j. Kristal yang telah terbentuk segera disaring menggunakan corong Buchner, kristal yang dihasilkan jangan dibilas dengan air dingin.
- k. Kumpulkan kristal yang dihasilkan dan keringkan di udara terbuka pada suhu ruang. Timbang kristal yang dihasilkan dan hitung persen rendemennya.

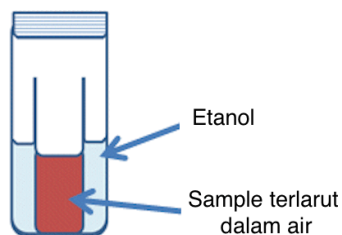
Bagian 3: Sintesis kompleks 3: *tris*(asetilasetonato)kromium(III)

- a. Larutkan 1,33 g $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dengan 20 mL aqua DM dalam labu Erlenmeyer 50 mL.
- b. Setelah garam $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ larut seluruhnya, tambahkan 5 g urea dan 4 mL asetilaseton sambil diaduk sampai seluruhnya larut baik.
- c. Siapkan penangas minyak (*gunakan pemanas listrik*), kemudian masukkan labu Erlenmeyer berisi campuran reaksi ke dalam penangas dan tutup labu Erlenmeyer tersebut dengan kaca arloji/aluminium foil. Panaskan dan aduk campuran reaksi tersebut dengan batang pengaduk magnetik sampai adanya kristal yang terbentuk dalam larutan (setelah kristal terbentuk, pemanasan dihentikan).
- d. Kemudian, dinginkan larutan hingga temperatur ruang.
- e. Kristal berwarna marun yang terbentuk disaring dengan menggunakan kertas saring *whatman* dan dikeringkan di udara.
- f. Setelah kristal kering, timbang beratnya dan hitung rendemen dari kristal yang diperoleh.

Bagian 4: Rekristalisasi

Ketiga kompleks Cr(III) hasil sintesis wajib direkristalisasi dengan metoda difusi uap sebelum dilakukan karakterisasi sesuai Modul 3. Tahap-tahap rekristalisasi dengan metoda difusi uap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Timbang sekitar 0,1 – 0,2 g padatan kompleks Cr(III) hasil sintesis kemudian larutkan dalam air secukupnya sampai semua kristal larut sempurna. Tempatkan larutan dalam botol reagen kecil.
- b. Masukkan botol reagen kecil ke dalam botol reagen yang lebih besar yang berisi larutan etanol 8 – 10 mL.
- c. Tutup botol reagen besar, sampai terbentuk kristal kembali di dalam larutan air.
- d. Kristal yang terbentuk disaring, dikeringkan dan ditimbang, kemudian simpan dalam botol berwarna gelap dan tertutup.
- e. Apabila padatan kompleks Cr(III) tidak larut dalam air, gunakan etanol untuk melarutkan padatan dalam botol reagen kecil dan tempatkan aseton pada botol reagen yang lebih besar seperti terlihat pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Rangkaian metoda difusi uap

TUGAS PENDAHULUAN

1. Gambarkan struktur molekul untuk ligan oksalat, urea, dan asetilaseton. Tuliskan jenis dan jumlah atom donor untuk masing-masing ligan tersebut.
2. Dalam sintesis senyawa kompleks kalium *tris*(oksalato)kromat(III), garam kalium dikromat digunakan sebagai sumber kromium. Jelaskan mengapa sintesis senyawa kompleks tersebut menggunakan garam Cr(VI), tidak menggunakan garam Cr(III) seperti senyawa kompleks Cr(III) lainnya?
3. Tuliskan kegunaan masing-masing pereaksi dalam ketiga prosedur sintesis senyawa kompleks Cr(III) di atas.
4. Tuliskan persamaan reaksi untuk ketiga sintesis senyawa kompleks Cr(III) di atas, kemudian hitung jumlah stoikiometri untuk setiap pereaksi dan tentukan pereaksi pembatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Szafran, Z., Pike, R.M, Singh, M.M., *Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience*, John Wiley & Sons, N.Y, p.248, 1991.
2. Miessler, G.L., and Tarr, D.A., *Inorganic Chemistry*, 2nd ed., Prentice Hall Int., p.422, 1991.
3. Shiver, D.F. and Atkins, P.W., *Inorganic Chemistry*, 3rd ed., Oxford University Press, p.291, 1999.

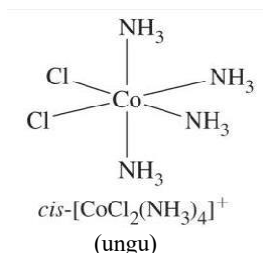
Modul 3: Sintesis Kompleks Co(III)-Amina

PENDAHULUAN

Kobalt merupakan logam transisi yang umumnya ditemukan dalam bentuk ion Co(II) dan Co(III). Sintesis senyawa kompleks Co(III) dengan ligan NH_3 dipelajari secara komprehensif oleh Alfred Werner (sejak tahun 1900-an). Dalam penelitiannya, reaksi CoCl_3 dengan NH_3 dapat menghasilkan berbagai senyawa kompleks Co(III)-amina dengan warna kompleks yang berbeda-beda, sesuai dengan perbandingan stoikiometri antara larutan Co(III) dengan NH_3 .

Senyawa kompleks	Warna
$\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$	Ungu
$\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$	Magenta (pink-ungu)
$\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$	Kuning

Umumnya, senyawa kompleks Co(III) (d^6) memiliki struktur oktahedral dengan ion Co(III) dikelilingi oleh 6 ligan, seperti terlihat pada **Gambar 3.1**.

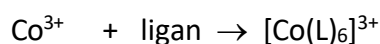
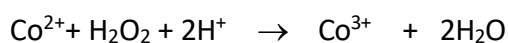


Gambar 3.1 Struktur kompleks $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]^+$

Pembuatan senyawa kompleks Co(III) umumnya melibatkan reaksi oksidasi larutan Co(II). Sebagai contoh:

1. Sintesis kompleks $[\text{Co}(\text{ox})_3]^{3-}$ dilakukan dari reaksi oksidasi larutan Co(II) oleh PbO_2 dan kemudian direaksikan dengan larutan ligan oksalat.
2. Sintesis kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ dilakukan dari reaksi larutan Co(II) dengan larutan NH_3 dan NH_4Cl dalam lingkungan oksigen berlebih.
3. Sintesis kompleks $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$ dilakukan dari reaksi larutan $\text{Co}(\text{CN})_2$ dengan larutan KCN dalam lingkungan oksigen berlebih.

Dalam percobaan ini, senyawa kompleks **(1)** $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ dan **(2)** $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ dibuat melalui reaksi secara umum sebagai berikut.



Ligan yang digunakan untuk senyawa kompleks **(1)** adalah NH_3 dan CO_3^{2-} , sementara ligan NH_3 dan Cl^- untuk senyawa kompleks **(2)**. Pembuatan senyawa kompleks **(2)** melibatkan reaksi pertukaran ligan, dari senyawa kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ **(1)** yang direaksikan dengan HCl pekat guna mengganti ligan CO_3^{2-} dengan ligan Cl^- . Rumus molekul kedua kompleks tersebut ditentukan berdasarkan data hasil pengukuran hantaran (modul 7).

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Gelas kimia, 100 mL	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$
Gelas ukur, 50 mL	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Cawan penguapan	H_2O_2 30%
Corong Buchner	Etanol
Timbangan	Aseton
Pemanas listrik	NH_3 pekat
	HCl pekat

CARA KERJA

Sintesis senyawa kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$

- Larutkan 5 g padatan $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ dengan 15 mL air, kemudian tambahkan 15 mL larutan NH_3 pekat. Beri larutan tersebut label **A**.
- Kemudian, larutkan 3,75 g padatan $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dengan 7,5 mL air. Beri larutan tersebut label **B**.
- Campurkan larutan A dengan larutan B dan aduk sampai homogen. Kemudian tambahkan 3 mL H_2O_2 30% tetes demi tetes kedalam larutan tersebut sambil diaduk perlahan-lahan.
- Pindahkan campuran tersebut ke cawan penguapan, panaskan di atas penangas listrik sampai volume larutan menjadi kira-kira setengahnya.
- Timbang 1,25 g padatan $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan di atas selama pemanasan.
- Saring larutan tersebut dalam keadaan panas.
- Dinginkan filtratnya dalam penangas es, sampai dihasilkan endapan berwarna ungu.
- Saring dan pisahkan endapan yang diperoleh, kemudian cuci dengan 5 mL etanol.
- Bungkus kristal dengan kertas saring dan keringkan dengan *hairdryer*.
- Simpan dalam desikator yang berisi gel silika yang sudah diaktifkan.

Sintesis senyawa kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$

- Larutkan 1,25 g $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ dengan 15 mL air, kemudian tambahkan 5 mL larutan HCl pekat.
- Netralkan larutan tersebut dengan menambahkan larutan NH_3 pekat, ukur pH larutan dengan kertas indikator.
- Setelah netral, tambahkan 2,5 mL larutan NH_3 pekat.
- Pindahkan larutan ke cawan penguapan, kemudian panaskan larutan tersebut di atas penangas air sambil diaduk selama 10 menit.
- Dinginkan sampai suhu larutan mencapai suhu ruang, kemudian tambahkan 25 mL HCl pekat.
- Panaskan kembali larutan tersebut di atas penangas air selama 10 menit.
- Dinginkan sampai endapan berwarna merah muda diperoleh. Jika perlu, rendam cawan penguapan dalam penangas es.
- Saring dan pisahkan endapan yang diperoleh, kemudian cuci endapan dengan sedikit etanol lalu cuci dengan aseton.
- Keringkan kristal, bungkus kristal dengan kertas saring dan keringkan dengan *hairdryer*.
- Simpan dalam desikator yang berisi gel silika yang sudah diaktifkan.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Gambarkan struktur molekul kation kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]^+$.
2. Tuliskan kegunaan pereaksi dalam sintesis $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ dan $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$.
3. Tuliskan persamaan reaksi senyawa kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ dan $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ di atas, kemudian hitung jumlah setiap pereaksi secara stoikiometri dan tentukan pereaksi pembatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., Inorganic Chemistry, 3rd.ed., chapter 21 & 22, Pearson Education, 2008

Modul 4: Sintesis Kompleks $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ sebagai Katalis Reaksi Isomerisasi Eugenol

PENDAHULUAN

Senyawa organologam merupakan senyawa kimia yang memiliki ikatan langsung antara logam dengan atom karbon, fosfor atau ligan hidrida. Senyawa organologam banyak digunakan sebagai katalis dalam berbagai jenis reaksi organik. Katalis mempercepat terjadinya reaksi melalui pembentukan tahapan reaksi alternatif dengan energi pengaktifan yang lebih rendah dibandingkan energi pengaktifan reaksi tanpa katalis. Salah satu jenis prekursor kompleks organologam yang akan disintesis adalah $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$. Senyawa ini dapat digunakan dalam reaksi isomerisasi alkena, penggabungan-silang, dan hidrogenasi.

Senyawa $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ memiliki 2 kemungkinan geometri struktur. Kompleks ini memiliki bilangan koordinasi empat sehingga mungkin memiliki geometri segi empat datar atau tetrahedral. Pada percobaan ini, senyawa $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ akan disintesis dan dikarakterisasi menggunakan MSB (*Magnetic Susceptibility Balance*) yang dapat mengukur kerentanan magnet suatu kompleks. Dari nilai kerentanan magnet yang diperoleh, dapat dihitung besarnya momen magnet suatu kompleks. Data momen magnet untuk senyawa kompleks Nikel(II) dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan geometri kompleks tersebut.

Dalam percobaan ini, mahasiswa belajar membuat kompleks $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_3$ khususnya faktor kondisi reaksi pada sintesis dan sifat magnet kompleks. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari potensi senyawa kompleks tersebut sebagai prekursor katalis dalam reaksi isomerisasi alil fenol. Instrumen karakterisasi yang digunakan untuk mengamati produk reaksi isomerisasi adalah *Gas Chromatography*.

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Gelas kimia 100 mL	$\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Gelas ukur	Serbuk Zn
Spatula	PPh_3
Batang pengaduk magnetik	Etanol p.a
<i>Hot plate</i> dan <i>strirer</i>	Asetonitril
Alat Schlenk	Gas Nitrogen
	Eugenol
	Isopropil Alkohol

CARA KERJA

Bagian 1: Sintesis pre-katalis $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$

- Timbang 1,05 g trifenilfosfin (PPh_3) kemudian masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL, tambahkan 15 mL etanol dengan pengadukan dan kemudian panaskan pada 50°C sampai semua PPh_3 larut.
- Larutkan 0,48 g $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dalam 2 mL etanol yang diaduk sekitar 30 menit pada suhu 80°C .
- Tuangkan sedikit demi sedikit larutan Ni(II) kedalam larutan PPh_3 sambil diaduk dengan batang pengaduk magnetik hingga terbentuk endapan.
- Saring endapan dan cuci dengan etanol. Lakukan pencucian sebanyak 3 kali.

- e. Keringkan endapan hasil penyaringan kemudian dalam oven vakum selama 2 jam.
- f. Timbang endapan dan hitung rendemennya. Simpan produk dalam desikator yang berisi gel silika yang sudah diaktifkan.

Bagian 2: Uji Katalitik kompleks $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ pada reaksi isomerisasi

Tahap 1: Aktivasi katalis

- a. Siapkan penangas minyak silikon, kemudian panaskan pada 80 °C.
- b. Siapkan tabung gelas Schlenk dan batang pengaduk magnetik.
- c. Timbang 0,016 g kompleks $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ hasil sintesis, 0,066 g PPh_3 dan 0,016 g Zn. Kemudian, masukkan campuran ke dalam tabung gelas Schlenk yang dilengkapi batang pengaduk magnetik.
- d. Tutup tabung gelas Schlenk dengan septum karet, kemudian alirkan gas nitrogen ke dalam Schlenk seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.1**.
- e. Setelah 2 menit, masukkan 2 mL asetonitril ke dalam tabung Schlenk dengan metode injeksi, kemudian masukkan Schlenk ke dalam penangas minyak silikon yang sudah dipanaskan pada 80 °C.
- f. Biarkan reaksi berlangsung sampai warna larutan berubah menjadi merah kecokelatan.

Tahap 2: Uji katalitik isomerisasi eugenol

- a. Setelah terjadi perubahan warna menjadi merah kecokelatan, masukkan 0,335 g eugenol dengan metode injeksi. Biarkan reaksi berlangsung selama 30 menit.
- b. Setelah 30 menit, buka septum karet agar terjadi kontak dengan udara, biarkan beberapa saat hingga larutan menjadi tidak berwarna.
- c. Lakukan sentrifugasi untuk memisahkan cairan dengan endapan.
- d. Simpan cairan dalam botol vial.
- e. Cairan dalam botol dipersiapkan untuk dianalisis dengan *Gas Chromatography* dengan pelarut IPA.



Gambar 4.1 Sistem Schlenk aliran ganda (gas inert/vakum) dan gelas Schlenk

TUGAS PENDAHULUAN

1. Tuliskan keseluruhan persamaan reaksi yang mungkin dalam sintesis $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$.
2. Tuliskan siklus katalisis yang mungkin menggunakan $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ dalam mengisomerisasi senyawa butena.
3. Carilah kromatogram GC untuk eugenol dan IPA (isopropil alkohol)!
4. Selain metoda menggunakan Schlenk, alat apa yang memungkinkan kita melakukan reaksi pada keadaan bebas uap air dan udara?
5. Selain $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ adakah senyawa prekursor lain yang dapat digunakan dalam mensintesis $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$? Tuliskan dan jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA

1. Saputra, L., Tesis Magister, Program Magister Kimia, ITB, **2015**.
2. Gustini, N. Tesis Magister, Program Magister Kimia, ITB, **2016**.
3. Saputra, L., Arifin, Gustini, N., Sinambela, N., Indriyani, N. P., Sakti, A. W., Arrozi, U. S. F., Martoprawiro, M. A., Patah, A., Permana, Y., "Nitrile modulated-Ni(0) phosphines in *trans*-selective phenylpropenoids isomerization: An allylic route by a regular η^1 -N(*end-on*) or an alkyl route via a flipped-nitrile?", *Molecular Catalysis*, 533, 112768, **2022**; doi: 10.1016/j.mcat.2022.112768 & *Supplementary Materials*
4. Lei, J. G., Xu, M. H., Lin, G. Q., "Nickel-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of 4-Mesylcoumarins with Aryl Halides : Facile Synthesis of 4-Substituted Coumarins", *Synlett*, 2364–2368, **2004**; doi:10.1055/s-2004-832818.
5. Miessler, G.L., Tarr, D.A., *Inorganic Chemistry*, 2nd ed., Prentice Hall Int., p.422, **1991**.
6. Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., *Inorganic Chemistry*, 3rd.ed., Chapter 21 & 22, Pearson Education, **2008**.

Modul 5: Sintesis VOSO_4 dan $\text{VO}(\text{acac})_2$ Sebagai Katalis Reaksi Oksidasi Minyak Nabati

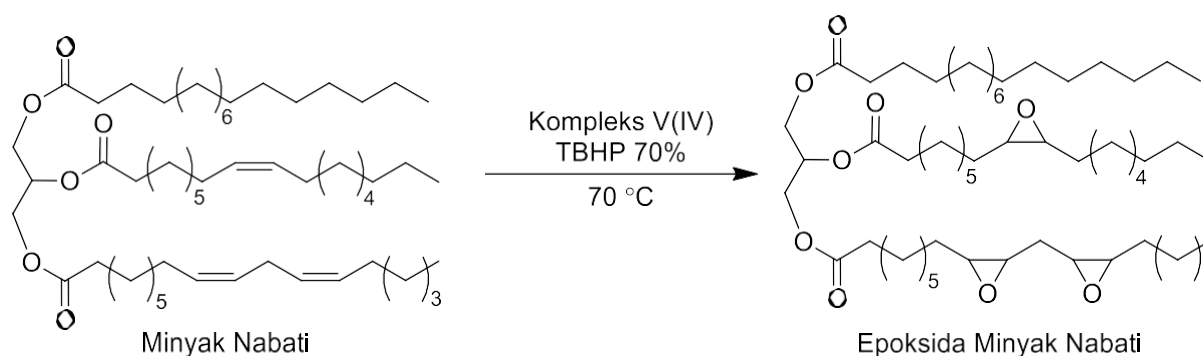
PENDAHULUAN

Kompleks oksobis(2,4-pentanonadionato)vanadium(IV) atau vanadil(IV) asetilasetonat [$\text{VO}(\text{acac})_2$] merupakan salah satu katalis epoksidasi yang efektif untuk reaksi organik. Ketika $\text{VO}(\text{acac})_2$ bereaksi dengan oksidator, misalnya *tert*-butil hidroperoksida (TBHP), kompleks tersebut akan membentuk spesi vanadium(V) yang diusulkan sebagai spesi aktif dalam reaksi epoksidasi. Vanadil(IV) asetilasetonat dapat disintesis melalui reduksi vanadium(V) oksida dengan etanol dalam kondisi asam yang menghasilkan VOSO_4 , kemudian reaksi dilanjutkan dengan menambahkan asetilaseton untuk pembentukan kompleks $\text{VO}(\text{acac})_2$. Struktur vanadil(IV) asetilasetonat ditampilkan pada **Gambar 5.1**.



Gambar 5.1 (a) Struktur tiga dimensi dan (b) visualisasi struktur kristal tunggal vanadil(IV) asetilasetonat

Dalam percobaan ini, VOSO_4 dan $\text{VO}(\text{acac})_2$ akan digunakan sebagai katalis epoksidasi minyak nabati dengan oksidator TBHP. Minyak nabati memiliki komponen asam lemak jenuh dan tak jenuh yang variatif dalam struktur trigliseridanya. Beberapa kuantitas yang digunakan untuk mendeskripsikan minyak nabati yaitu *double bond number* (DB) dan *jumlah mmol alkena atau olefin per satuan massa minyak nabati*. Produk epoksida minyak nabati termasuk kandidat *green and renewable chemicals* yang memiliki berbagai aplikasi seperti pelentur polimer dan bahan aditif perekat. Skema epoksidasi minyak nabati dengan TBHP terkatalisis kompleks vanadium(IV) ditunjukkan pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.2 Skema epoksidasi minyak nabati dengan TBHP terkatalisis kompleks vanadium(IV)

ALAT & BAHAN

ALAT	BAHAN
Schlenk Tube	V ₂ O ₅
Magnetic Stirrer	Etanol absolut
Hotplate	H ₂ SO ₄ 98%
Penangas stainless	Aqua DM
Pipet volume 1 mL dan pompa karet	Minyak nabati
Kaca arloji	TBHP 70%
Gelas kimia	Aseton
Corong dan kertas saring	Na ₂ CO ₃
Tabung reaksi	Hacac
	n-heksana
	Chloroform-D untuk NMR
	Silicone oil

CARA KERJA

Bagian 1: Sintesis VOSO₄ dan VO(acac)₂

- Timbang 0,28 g V₂O₅ dan masukkan ke dalam tabung Schlenk, lalu tambahkan 2,1 mL etanol absolut, 670 µL H₂SO₄ 98% dan 1,05 mL aqua DM. **Perhatian: H₂SO₄ 98% sangat korosif!**
- Panaskan campuran pada suhu 110 °C dengan kecepatan pengadukan 300 rpm.
- Amati perubahan warna yang terjadi dan analisis reaksi apa yang terjadi.
- Dinginkan larutan hingga temperatur ruang, kemudian saring. Bagi filtrat menjadi dua bagian dan masukkan masing-masing bagian filtrat ke dalam 2 gelas kimia berlabel A dan B.
- Panaskan filtrat A untuk menguapkan cairan reaksi hingga terbentuk VOSO₄ anhidrat yang berwarna biru toska. Dinginkan padatan, bilas padatan tersebut dengan aseton (3 x 2 mL) kemudian saring. Keringkan padatan VOSO₄ dengan *hairdryer*.
- Tambahkan 678 µL asetilaseton (Hacac) ke dalam filtrate B secara perlahan dan aduk pada 300 rpm dan temperatur ruang. Kemudian teteskan larutan Na₂CO₃ (2,5 g/ 10 mL air) secara perlahan ke dalam campuran reaksi hingga terbentuk padatan biru-hijau (pH = 3). Saring padatan yang terbentuk dan bilas dengan n-heksana (3 x 2 mL)

Bagian 2: Uji Katalitik Oksidasi

- Siapkan penangas *silicone oil* pada suhu 110 °C
- Siapkan tiga tabung reaksi (A, B dan C), isi masing-masing dengan 1 g minyak nabati (*palm oil*, PO) *magnetic stirrer*. Perhatikan nilai *double bond* (DB) dan mol olefin dari PO yang telah disiapkan oleh asisten.
- Tambahkan katalis VOSO₄ sebanyak 0,3 mol% terhadap mol olefin minyak nabati pada tabung reaksi B.
- Tambahkan katalis VO(acac)₂ sebanyak 0,3 mol% terhadap mol olefin minyak nabati pada tabung reaksi C.
- Tambahkan oksidator TBHP 70% sebanyak 3 mol ekuivalen terhadap mol olefin minyak nabati pada ketiga tabung reaksi. **Perhatian: TBHP 70% korosif!**
- Ketiga tabung reaksi diletakkan pada penangas pada suhu 70 °C selama 2 jam dengan kecepatan putaran magnet 300 rpm.
- Analisis hasil uji katalitik dengan ¹H-NMR dalam pelarut Chloroform-D.

Catatan: TBHP 70% dan H₂SO₄ 98% korosif dan iritan!

Gunakan gloves dan goggle.

TUGAS PENDAHULUAN

Penuntun Praktikum

Logam Transisi & Kimia Koordinasi (KI3231)

1. Tuliskan dan jelaskan tahapan reaksi sintesis $\text{VO}(\text{acac})_2$ pada modul ini.
2. Cari dan sertakan hasil karakterisasi yang dapat membedakan VOSO_4 dan $\text{VO}(\text{acac})_2$.
Jelaskan mengapa karakterisasi tersebut dapat membedakan kedua kompleks.
3. Tuliskan struktur molekul trigliserida minyak nabati dengan komponen asam lemaknya adalah 2 asam oleat dan 1 asam palmitat.
4. Cari spektrum ^1H -NMR epoksida minyak nabati dan tentukan letak sinyal proton dari gugus epoksidanya.

DAFTAR PUSTAKA

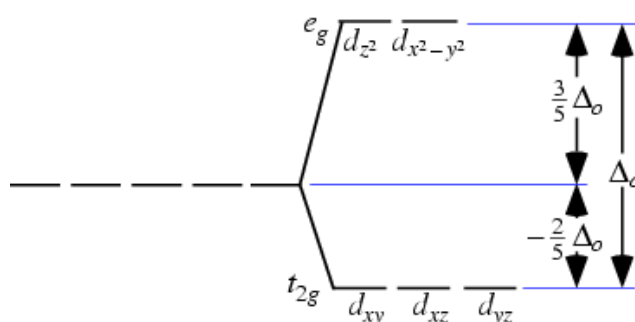
1. Permana, Y., Patah, A., Sinambela, N.S, *Proses Produksi Epoksida Sebagai Bahan Pelentur Polivinilklorida Dari Minyak Nabati Dan Ester Lemak Nabati Terkatalisis Vanadia/Gamma-Alumina*, P00201902086, **2019**.
2. Permana, Y., Salduna, E.K, Agusta, K.D, *Proses Produksi Epoksida Sebagai Bahan Pelentur Polivinilklorida Dari Minyak Nabati Dan Ester Lemak Nabati Terkatalisis Vanadia/Gamma-Alumina*, P00202205626, **2022**.
3. Mahmoudkhani, A. H., Casari, B., and Langer, V., *Refinement of the crystal structure of bis(2,4-pentanedionato-O,O')-oxovanadium(IV) at 183 K, $\text{VO}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_2$* , Zeitschrift Für Kristallographie - New Crystal Structures, **2001**, 216, 205–206.
4. Aziz, R. A., Tesis Magister, Program Magister Kimia, ITB, **2022**.
5. Zulaicha, V., Tesis Magister, Program Magister Kimia, ITB, **2017**.

Modul 6: Pengukuran Spektrum UV-vis Kompleks Cr(III) dan Penentuan Nilai Δ_0

PENDAHULUAN

Dalam medan oktahedral, adanya interaksi elektrostatik antara ion logam transisi dengan ligan menyebabkan tingkat energi orbital d dari ion logam transisi terbelah menjadi dua, yaitu orbital d dengan simetri e_g (*doublet*) pada tingkat energi lebih tinggi dan t_{2g} (*triplet*) pada tingkat energi lebih rendah, seperti terlihat pada **Gambar 6.1**.

octahedral (O_h) crystal field splitting

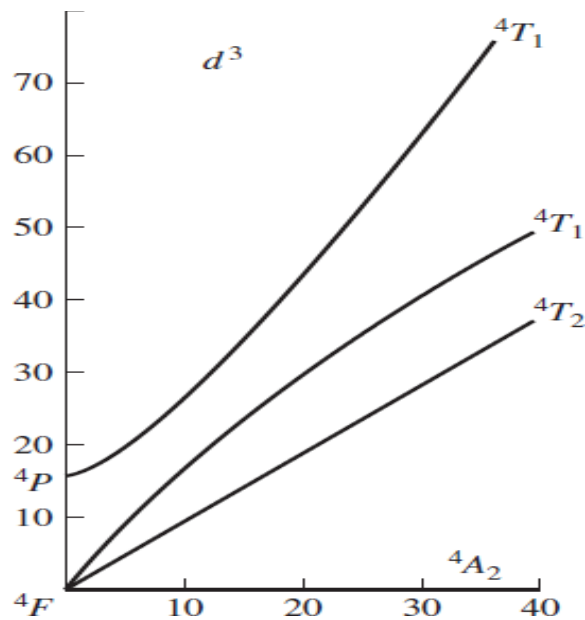


Gambar 6.1 Pembelahan tingkat energi orbital d dalam medan kristal oktahedral.

Perbedaan tingkat energi antara e_g dan t_{2g} dinotasikan sebagai Δ_0 (atau $10 Dq$). Nilai Δ_0 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: (i) muatan ion logam, (ii) ukuran ion logam, (iii) jenis ligan. Nilai Δ_0 dapat ditentukan dengan melakukan pengukuran puncak serapan maksimum spektrum UV-vis untuk suatu senyawa kompleks. Pengaruh kekuatan ligan terhadap nilai Δ_0 disusun dalam suatu deret yang dikenal dengan istilah deret spektrokimia, yang ditunjukkan pada deret dibawah ini.

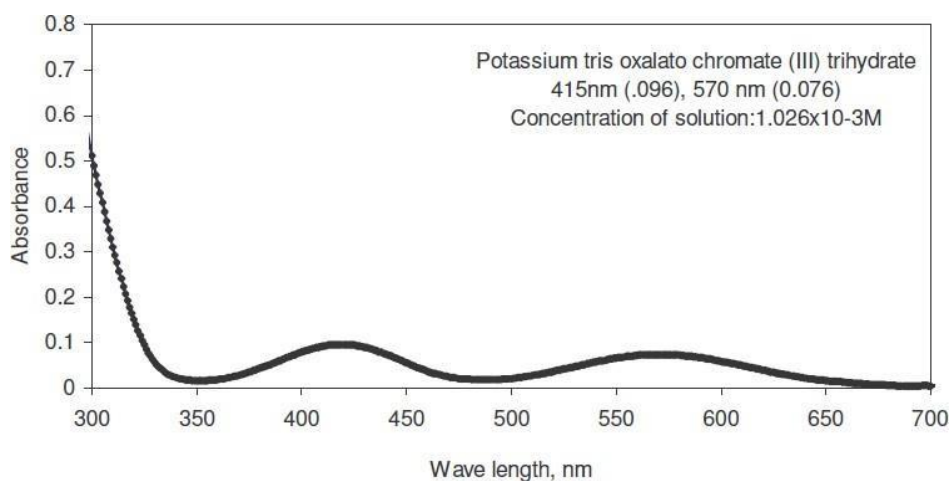
Halida $< OH^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NCS^- < py < NH_3 < en < phen < NO_2^- < en < phen < CN^-$, CO.

Kromium(III) merupakan ion logam transisi yang memiliki konfigurasi elektron d^3 . Dalam medan kristal oktahedral, tingkat energi orbital $3d$ kromium(III) terbelah dengan nilai Δ_0 tertentu. Besarnya Δ_0 tergantung pada jenis ligan yang terkoordinasi pada ion Cr^{3+} . Diagram Tanabe Sugano untuk ion d^3 ditunjukkan pada **Gambar 6.2**. Data tersebut memberikan informasi bahwa $^4A_{2g}$ merupakan tingkat energi yang paling rendah (keadaan dasar). Umumnya, transisi elektronik yang terjadi pada ion Cr^{3+} adalah $^4A_{2g} \rightarrow ^4T_{2g}$ dan $^4A_{2g} \rightarrow ^4T_{1g}(F)$. Transisi ini dapat diamati sebagai puncak serapan maksimum dengan nilai panjang gelombang tertentu pada spektrum UV-vis.



Gambar 6.2 Diagram Tanabe Sugano untuk ion d^3

Perbedaan energi antara nilai ${}^4A_{2g}$ dan ${}^4T_{2g}$ adalah nilai Δ_0 . Transisi ini merupakan eksitasi dari satu elektron pada tingkat energi yang rendah (panjang gelombang yang paling besar). Sebagai contoh larutan $K_3[Cr(ox)]$ dengan konsentrasi $1,26 \times 10^{-3} \text{ M}$, memiliki panjang gelombang maksimum pada 415 nm ($\epsilon = 0,096 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) dan 570 nm ($\epsilon = 0,076 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) seperti ditunjukkan pada **Gambar 6.3**.



Gambar 6.3 Spektrum UV-Vis larutan $K_3[Cr(ox)_3]$ dalam etanol

Dalam percobaan ini, setiap larutan kompleks Cr(III) yang telah dibuat dari modul 2, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 300-800 nm. Kemudian tentukan nilai panjang gelombang serapan maksimum (λ_{maks}) untuk setiap spektrum larutan kompleks Cr(III). Nilai λ_{maks} yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nilai Δ_0 sesuai persamaan berikut:

$$\Delta_0 = \left[\frac{1}{\lambda} \times 10^7 \right] \times 0,01196 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1} \quad (6.1)$$

Setelah mahasiswa melakukan praktikum modul 3, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjelaskan spektrum UV-vis senyawa kompleks.
- menjelaskan pengaruh jenis ligan pada penentuan nilai Δ_0 untuk kompleks oktahedral.

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Spektrofotometer UV-Vis	Etanol absolut
Kuvet	Aqua dm
Gelas kimia	$\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
Spatula	Sampel senyawa kompleks Cr(III)
	Kertas timbang

CARA KERJA

- Siapkan senyawa kompleks Cr(III) hasil sintesis pada modul 2 serta $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ sebagai pembanding.
- Timbang masing-masing senyawa Cr(III) sebanyak ± 10 mg, kemudian larutkan dalam 5 mL pelarut (air atau etanol).
- Ukur absorbansi pada panjang gelombang 300-800 nm untuk setiap larutan senyawa kompleks Cr(III).
- Tentukan panjang gelombang maksimum λ_{max} untuk setiap senyawa kompleks Cr(III) dari spektrum UV-vis yang dihasilkan pada pengukuran di atas.
- Gunakan λ_{max} pada panjang gelombang paling besar untuk menghitung nilai Δ_0 , sesuai dengan persamaan 6.1.
- Urutkan kekuatan ligan dari yang terkecil, berdasarkan nilai Δ_0 hasil perhitungan g.
- Berikan penjelasan, mengapa urutan kekuatan ligannya demikian.

TUGAS PENDAHULUAN

- Cari data literatur untuk λ_{max} untuk senyawa kompleks: (i) $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{ox})_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, (ii) $[\text{Cr}(\text{ur})_6]\text{Cl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, dan (iii) $[\text{Cr}(\text{acac})_3] \cdot \text{H}_2\text{O}$ (Lampirkan sumber referensinya)
- Dari data yang peroleh pada poin 1, hitung nilai Δ_0 untuk setiap senyawa kompleks.
- Urutkan kekuatan ligan berdasarkan hasil perhitungan Δ_0 menggunakan persamaan 6.1 dan kemudian beri penjelasan mengapa urutannya demikian.
- Dari diagram Tanabe-Sugano, jelaskan mengapa transisi elektronik untuk ion Cr^{3+} terjadi pada transisi ${}^4\text{A}_{2g} \rightarrow {}^4\text{T}_{2g}$ dan ${}^4\text{A}_{2g} \rightarrow {}^4\text{T}_1(\text{F})$? Gunakan prinsip elektronik yang diperbolehkan berdasarkan aturan Laporte.

DAFTAR PUSTAKA

- Szafran, Z., Pike, R.M, Singh, M.M., *Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience*, John Wiley & Sons, N.Y, p.248, 1991.
- Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., *Inorganic Chemistry*, 3rd.ed., Pearson Education, 2008, p.660.

Modul 7: Pengukuran Konduktivitas Kompleks Co(III)-Amina

PENDAHULUAN

Alfred Werner (1912) mempelajari kemungkinan rumus molekul dari senyawa kompleks $\text{Co(en)}_2\text{Cl}_3$ (en = etilendiamin) dalam larutan, dengan komposisi ligan yang berbeda-beda sebagai berikut:

- $[\text{Co(en)}_2(\text{H}_2\text{O})_2]\text{Cl}_3$, dengan jumlah ion dalam larutan sebanyak 4 ion.
- $[\text{Co(en)}_2(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$, dengan jumlah ion dalam larutan sebanyak 3 ion.
- $[\text{Co(en)}_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$, dengan jumlah ion dalam larutan sebanyak 2 ion.

Cara terbaik untuk menentukan jumlah ion dalam sebuah sampel senyawa kompleks adalah dengan mengukur hantaran larutan sampel tersebut. Hasil pengukuran hantaran dapat memberikan gambaran jumlah ion (kation dan anion) yang terdapat dalam larutan. Ion-ion yang terdapat dalam larutan dapat menghantarkan listrik (elektrolit).

Pengukuran hantaran berdasarkan tahanan sel (R) dari sebuah larutan saat elektroda dimasukkan ke dalam larutan sampel. Nilai R bergantung pada jarak elektroda (d) dan berbanding terbalik dengan luas area elektroda (A).

$$R = \rho \frac{d}{A}$$

$$R = \rho K$$

dengan ρ = tahanan spesifik dan K = tetapan sel.

Hantaran (L) berbanding lurus dengan tahanan dan hantaran spesifik (k) berbanding terbalik dengan ρ . Hubungan antar hantaran dan hantaran spesifik dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$k = KL$$

Untuk setiap alat konduktometer, tetapan sel (K) harus ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan larutan KCl. Hantaran molar larutan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$\Lambda_m = \frac{1000 k}{M}$$

dengan Λ_m = hantaran molar dan M = konsentrasi.

Jumlah ion dalam sebuah sampel dapat ditentukan dengan cara membandingkan nilai Λ_m sampel dengan Λ_m garam ionik yang sudah diketahui jumlahnya. Berikut data Λ_m untuk larutan yang mengandung 2 – 5 ion pada suhu 25 °C dalam air.

Jumlah ion	Hantaran Molar, ($\text{cm}^{-1}\text{mol}^{-1}\Omega^{-1}$)
2	118 – 131
3	235 – 273
4	408 – 435
5	~ 560

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Gelas kimia, 50 mL	KCl
Gelas ukur, 50 mL	Sampel: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$
Konduktometer	dan $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
Timbangan	Aqua dm
Termometer	

CARA KERJA

- Nyalakan alat konduktometer, panaskan selama ± 15 menit.
- Siapkan larutan 25 mL KCl 0,02 M, gunakan aqua DM untuk melarutkan garam KCl.
- Ukur hantaran (L) untuk larutan KCl.
- Hitung tetapan sel dari data tersebut, diketahui hantaran spesifik (k) untuk larutan KCl 0,02 M pada 25 °C adalah $2,768 \times 10^{-3} \Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$.
- Siapkan sampel yang akan diukur, dengan konsentrasi $\pm 0,001$ M.
- Ukur hantaran (L) untuk setiap sampel.
- Hitung hantaran molar dan tuliskan rumus molekul untuk setiap sampel senyawa kompleks hasil sintesis.

TUGAS PENDAHULUAN

- Bagaimana cara menentukan rumus molekul sebuah senyawa kompleks berdasarkan data hasil pengukuran hantaran?
- Berdasarkan prosedur sintesis senyawa kompleks $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\text{NO}_3$ dan $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$, tuliskan persamaan reaksi, perhitungan stoikiometrinya. Tentukan pereaksi pembatas, dan perkiraan rumus kimia dari produk reaksi.
- Dari jawaban no. 2, jika produk reaksi dilarutkan dalam air, maka berapa jumlah ion yang akan dihasilkan dalam larutan tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Housecroft, C.E., Sharpe, A.G., Inorganic Chemistry, 3rd ed., Chapter 21 & 22, Pearson Education, 2008.
- Szafran, Z., Pike, R.M, Singh, M.M., *Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience*, John Wiley & Sons, N.Y, p.102, 1991.

Modul 8: Pengukuran Momen Magnet

Kompleks $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$

PENDAHULUAN

Magnetisasi (M , momen magnet per satuan volume) suatu sampel dalam medan magnet (H) berbanding lurus dengan besarnya H dan tetapan kerentanan volume χ yang bergantung pada jenis sampel.

$$M = \chi \cdot H$$

Hasil kali χ dengan volume molar sampel (V_m) disebut kerentanan molar (χ_m) dan dinyatakan dalam persamaan berikut.

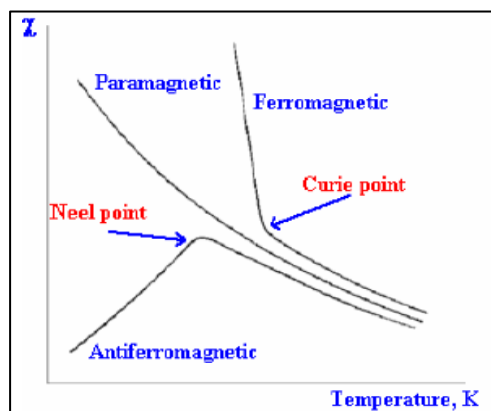
$$\chi_m = \chi \cdot V_m$$

Sebuah sampel yang semua elektronnya berpasangan bersifat diamagnetik. Sampel yang memiliki elektron tak-berpasangan bersifat paramagnetik. Besarnya sifat paramagnetisme sekitar 100 kali lebih besar dari sifat diamagnetisme. Hukum Curie menunjukkan bahwa paramagnetisme berbanding terbalik dengan suhu yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\chi_m = A + \frac{C}{T}$$

dengan T = suhu mutlak dan A , C = tetapan

Pengaruh suhu terhadap kerentanan magnetik ditunjukkan pada **Gambar 8.1**. Sifat paramagnetisme akan menurun dengan kenaikan suhu.



Gambar 8.1 Pengaruh suhu terhadap kerentanan magnet

Secara umum, unsur transisi memiliki tingkat oksidasi lebih dari satu karena orbital d atau f belum terisi elektron secara penuh. Adanya elektron tak-berpasangan dalam orbital tersebut dapat menghasilkan senyawa yang bersifat paramagnetik. Karena setiap elektron tak berpasangan memiliki bilangan kuantum spin $\frac{1}{2}$ maka sifat paramagnetik senyawa kompleks logam transisi blok d dapat diperkirakan secara teoritis menggunakan Persamaan:

$$\mu_s = g\sqrt{S(S+1)} \text{ atau } \mu_s = \sqrt{n(n+2)}$$

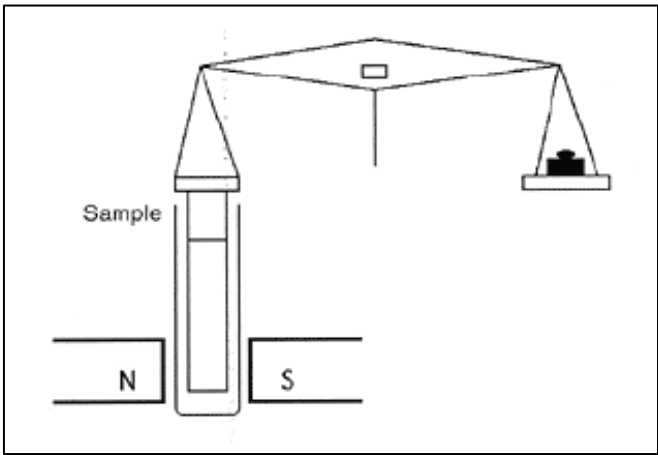
Dengan μ_s adalah momen magnetik berdasarkan hanya pada bilangan kuantum spin, g = rasio gyromagnetik yang besarnya 2,00023, n adalah jumlah elektron tak-berpasangan, dan S adalah bilangan kuantum spin total ($S = n(1/2)$).

Dalam senyawa kompleks logam transisi, jenis dan jumlah ligan yang terkoordinasi pada sebuah ion logam transisi dapat mempengaruhi jumlah elektron yang tak-berpasangan dalam ion logam keadaan bebas, khususnya ion logam transisi dengan konfigurasi elektron $d^4 - d^7$. Hubungan antara jumlah elektron tidak berpasangan dengan nilai momen magnet ditunjukkan pada **Tabel 8.1** berikut.

Tabel 8.1 Nilai Momen Magnet Ion Logam Transisi

Ion Logam	Konfigurasi	Jumlah elektron Tidak berpasangan	Momen magnet (BM)
Ti ³⁺	d^1	1	1,7-1,8
V ³⁺	d^2	2	2,7-2,9
Cr ³⁺	d^3	3	3,7-3,9
Mn ³⁺	d^4	4 (spin tinggi)	4,8-5,0
		2 (spin rendah)	3,0-3,3
Fe ³⁺	d^5	5 (spin tinggi)	5,7-6,0
		1 (spin rendah)	2,2-2,7
Fe ²⁺	d^6	4 (spin tinggi)	5,9-5,6
		0 (spin rendah)	0
Co ²⁺	d^7	3 (spin tinggi)	4,3-5,2
		1 (spin rendah)	2,0-2,7
Cu ²⁺	d^9	1	1,8-2,1

Metoda Gouy adalah salah satu cara untuk mengukur kerentanan magnet berdasarkan perubahan massa sampel dengan adanya gaya tarik atau gaya tolak medan magnet. Gaya tarik medan magnet dihasilkan oleh adanya elektron tak-berpasangan dalam sampel paramagnetik, sehingga pada pengukuran akan dihasilkan perubahan massa dengan nilai positif. Sebaliknya, sampel diamagnetik akan ditolak oleh medan dan perubahan massa bernilai negatif. Skema neraca Gouy ditunjukkan pada **Gambar 8.2**.



Gambar 8.2 Skema timbangan Gouy

ALAT & BAHAN

Alat	Bahan
Alat ukur kerentanan magnet (MSB)	Sampel: $\text{NiCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ hasil sintesis (modul 6)
Tabung MSB	Aqua dm
Neraca analitik	Aseton
Termometer	

CARA KERJA

- Nyalakan alat MSB, putar tombol RANGE dari off ke skala x1 dan panaskan alat selama 15 menit.
- Atur tombol ZERO, sampai dihasilkan pembacaan 000.
- Timbang tabung MSB kosong, dicatat sebagai M_0 (gram)
- Masukkan tabung MSB kosong kedalam lubang tempat meletakkan tabung MSB pada alat MSB, kemudian baca skala dihasilkan pada alat MSB. Skala awal dicatat sebagai (R_0)
Catatan: nilai R_0 berkisar sekitar -030 . Jika nilai R_0 lebih besar (positif), bersihkan tabung MSB dengan aqua dm dan bilas dengan aseton. Kemudian diamkan beberapa saat sampai tabung tersebut benar-benar kering dan dilakukan pengukuran kembali.
- Sampel yang akan diukur disiapkan dalam kondisi benar – benar kering.
- Catatan: jika sampel belum kering, bungkus sampel dengan kertas saring dan kemudian keringkan dengan *hairdryer*.
- Isi tabung MSB dengan sampel kering sampai tinggi sampel dalam tabung 2.5 – 3.5 cm. Ukur tinggi sampel dalam tabung menggunakan mistar dan catat sebagai L (cm).
- Timbang massa tabung MSB yang telah diisi dengan sampel, catat sebagai M (g)
- Masukan tabung MSB berisi sampel ke dalam lubang meletakkan tabung MSB pada alat MSB, kemudian baca skala dihasilkan pada alat MSB (R)
- Suhu ruang saat pengukuran dicatat sebagai T (dalam K).

Cara Perhitungan Momen Magnet (*Spin only*)

Berikut tahap-tahap perhitungan penentuan nilai momen magnet efektif (μ_{eff}) untuk senyawa kompleks .

Nilai kerentanan massa, χ_g dihitung dengan Persamaan:

$$\chi_g = \frac{C_{\text{bal}} \cdot L \cdot (R - R_0)}{10^9 \cdot (M - M_0)}$$

$C_{\text{bal}} = 1,10$ (tetapan kalibrasi neraca)

Nilai kerentanan molar, χ_m dihitung dengan Persamaan:

$$\chi_m = \chi_g \cdot Mr$$

Mr = massa molar senyawa yang diukur

Nilai kerentanan terkoreksi, χ_A dihitung dengan persamaan:

$$\chi_A = \chi_m + \chi_D$$

$\chi_D = \chi_D$ (kation logam transisi) + χ_D (ligan)
+ χ_D (anion)
 χ_D = koreksi diamagnetik

Nilai momen magnet sampel, μ_{eff} dihitung dengan
Persamaan:

$$\mu_{\text{eff}} = 2.83 \cdot (\chi_A \cdot T)^{1/2} \text{ BM}$$

T = temperatur ruang (K)

Data Koreksi Diamagnetik

Kation/Anion/Molekul	Koreksi Diamagnetik, χ_D ($\times 10^{-6}$ cgs)
M ⁿ⁺ (transisi deret pertama)	13
acac ⁻	55
C ₂ O ₄ ²⁻	28
CH ₃ COO ⁻	29
Urea	33
1,10-phenantrolin	138
Ion Cl ⁻	23
PPh ₃	167

Contoh perhitungan: sampel MnSO₄.4H₂O
Data pengukuran:

R ₀	-030
R ₁	+4966
M ₀	1.0 g
M ₁	1.3431 g
L	3.80 cm
C _{bal}	1.20
T	298 K

Perhitungan:
 $\chi_g = +66.4 \times 10^{-6}$ cgs
 $\chi_M = +14.81 \times 10^{-3}$ cgs
 $\chi_D = 13$ (untuk Mn²⁺) + 38 (untuk SO₄²⁻) + 13 $\times$ 4 (untuk H₂O) = 93 $\times 10^{-6}$ cgs
 $\chi_A = 14.903 \times 10^{-3}$ cgs
 $\mu_{\text{eff}} = 2.83 \times (14.903 \times 10^{-3} \text{ cgs} \times 298)^{1/2} = 5.96 \text{ BM}$
Secara teoritis μ_{eff} untuk Mn(II) adalah 5.92 (untuk spin rendah) atau 1.73 (untuk spin tinggi).

TUGAS PENDAHULUAN

1. Hitung momen magnet teoritis untuk senyawa kompleks [Fe(phen)₃](ClO₄)₂ dan [CoCl₂(PPh₃)]
2. Beri penjelasan sifat magnetik kedua senyawa kompleks tersebut, berdasarkan hasil perhitungan no.1.
3. Bagaimana cara menentukan nilai C_{bal} dari sebuah alat MSB.

DAFTAR PUSTAKA

1. Housecroft, C.E. and Sharpe, A.G., *Inorganic Chemistry*, 3rd.ed, 2008, chapter 21.
2. Szafran, Z., Pike, R.M, Singh, M.M., *Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience*, John Wiley & Sons, N.Y, p.49, 1991.